关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C012 椭圆切线原心距性质

二级结论

C012　椭圆切线原心距性质

设椭圆

$$C:\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0,\quad c^2=a^2-b^2,\quad e=\frac{c}{a}.$$

其中心为 $O(0,0)$，焦点为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$. 任取椭圆上一点 $P(x_0,y_0)$，在 P 处作切线 l. 记 $r_1=PF_1, r_2=PF_2, d=\operatorname{dist}(O,l)$. 则

$$\boxed{\sqrt{r_1r_2}\,d=ab}\qquad\Longleftrightarrow\qquad\boxed{d=\frac{ab}{\sqrt{r_1r_2}}}.$$

即**切点到两焦点距离的几何平均数，乘以中心到切线的垂直距离，恒等于** ab.

常用等价式：

$$r_1r_2=a^2-e^2x_0^2,\qquad\boxed{d^2=\frac{a^2b^2}{a^2-e^2x_0^2}}.$$

由于 $b^2\le r_1r_2\le a^2$，必有

$$\boxed{b\le d\le a}.$$

其中 $d=a$ 当且仅当 $P=(\pm a,0)$（长轴顶点）；$d=b$ 当且仅当 $P=(0,\pm b)$（短轴顶点）.

几何补充： 若 $\varphi=\angle F_1PF_2$，则

$$\boxed{d=a\cos\frac{\varphi}{2}},\qquad\boxed{r_1r_2\cos^2\frac{\varphi}{2}=b^2}.$$

上述两式也是本结论的纯几何表达.

理解说明

一、先从圆理解：为什么椭圆需要补上 $\sqrt{r_1r_2}$**？**

对于半径为 R 的圆，每条切线都和过切点的半径垂直，因此**圆心到任意切线的距离始终是** R. 把这个圆沿水平方向拉长、沿竖直方向缩短，得到半长轴为 a、半短轴为 b 的椭圆. 此时一般情况下 OP 不再垂直于切线，中心到切线的距离 d 会随切点改变. 但是两个焦半径的乘积也同时改变，正好满足

$$d=\frac{ab}{\sqrt{r_1r_2}}.$$

可记成一句话：**切线离中心越远，两条焦半径的乘积越小；两者的变化恰好互相补偿**. 这里的“补偿”是代数恒等关系，不是物理能量守恒.

当 $a=b=R$（视为圆的极限情况）时，两焦点重合于圆心，$r_1=r_2=R, d=R$，公式退化为 $R\cdot R=R^2$. 所以 C012 可看作**圆的切线半径性质在椭圆上的推广**. 注意：拉

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

伸图形并不保持普通欧氏距离, 不能直接把圆的 $d = R$ 照搬给椭圆.

二、用两个轴端点, 把公式记牢

- 在长轴顶点 $P = (a, 0)$: 切线为 $x = a$, 所以 $d = a$; 两焦半径是 $a + c$ 与 $a - c$, 乘积为 $a^2 - c^2 = b^2$. 于是 $\sqrt{r_1 r_2}\, d = b \cdot a = ab$.
- 在短轴顶点 $P = (0, b)$: 切线为 $y = b$, 所以 $d = b$; 两焦半径相等, 都是 $\sqrt{b^2 + c^2} = a$. 于是 $\sqrt{r_1 r_2}\, d = a \cdot b = ab$.

两端一个是 "$b \times a$", 另一个是 "$a \times b$". 中间位置虽然两项都变, 但乘积仍不变. 这两个端点适合**记忆、检验和判断最大最小值**, 单凭端点相等不能代替普遍证明.

三、为什么是中心到切线的距离, 而不是 OP?

椭圆在 $P(x_0, y_0)$ 处的切线为

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

它的法向量可取

$$\boldsymbol{n} = \left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}\right).$$

所谓中心到切线的距离, 是从 O 向切线作垂线所得的**最短距离**; 它不等于一般的 $OP = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$. 圆的法向量平行于 OP, 但椭圆通常不平行, 只有轴端点等特殊位置才一致.

四、真正直观的纯几何解释: 看焦点三角形的顶角

设 $\varphi = \angle F_1 P F_2$. 椭圆有**反射性质**: 在切点 P, 两条焦点连线 PF_1, PF_2 与切线所成的锐角相等. 若这个角为 θ, 则

$$\theta = 90^\circ - \frac{\varphi}{2}.$$

从两个焦点分别向切线作垂线, 垂距记为 h_1, h_2. 由直角三角形,

$$h_1 = r_1 \sin\theta, \qquad h_2 = r_2 \sin\theta.$$

两个焦点都位于切线靠椭圆内部的同一侧, 而 O 是焦点连线中点. 所以**中点到一条直线的有向距离是两端点有向距离的平均数**; 这里三点都在同侧, 因而

$$d = \frac{h_1 + h_2}{2} = \frac{r_1 + r_2}{2} \sin\theta = a \cos\frac{\varphi}{2}.$$

另一方面, 在三角形 $F_1 P F_2$ 中运用余弦定理和半角公式,

$$4 r_1 r_2 \cos^2\frac{\varphi}{2} = (r_1 + r_2)^2 - F_1 F_2^2 = 4a^2 - 4c^2 = 4b^2.$$

所以 $\sqrt{r_1 r_2}\cos(\varphi/2) = b$. 与 $d = a\cos(\varphi/2)$ 对照, 主公式自然出现. **这就是 C012 的几何来源, 而不只是一次凑巧的代数化简.**

五、与圆更接近的姊妹定理

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

依旧用 h_1, h_2 表示**两个焦点各自到切线的垂距** (不是 r_1, r_2). 由上面的几何关系,

$$\boxed{h_1h_2 = r_1r_2\sin^2\theta = b^2}, \qquad \boxed{d = \frac{h_1+h_2}{2}}.$$

这条 "两焦点到任意切线的垂距之积恒为 b^2" 的性质非常值得关联记忆. 在圆的情形, 两焦点合并为圆心, $h_1 = h_2 = R$, 即 R^2. 椭圆中两段垂距可以不同, 但乘积始终是短半轴平方.

六、高考题目的识别信号

只要同时出现**椭圆切线、中心到直线的距离、切点的两个焦半径**, 优先考虑 $\sqrt{r_1r_2}\,d = ab$, 不必先设斜率联立二次方程. 若给的是 $r_1 + r_2 = 2a$ 以及 $|r_1 - r_2|$, 先用平方差算 r_1r_2. 若出现焦点三角形顶角 φ, 则优先使用 $d = a\cos(\varphi/2)$.

证明

预备: 两个焦半径公式从哪里来?

设 $c^2 = a^2 - b^2$, $e = c/a$, $F_1(-c,0), F_2(c,0)$. 由于 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上,

$$y_0^2 = b^2\left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right).$$

于是

$$\begin{aligned} r_1^2 &= (x_0+c)^2 + y_0^2 \\ &= x_0^2 + 2cx_0 + c^2 + b^2 - \frac{b^2x_0^2}{a^2} \\ &= a^2 + 2cx_0 + \frac{c^2x_0^2}{a^2} = \left(a + \frac{cx_0}{a}\right)^2. \end{aligned}$$

因为 $|x_0| \le a$ 且 $a > c$, 故括号内恒为正,

$$\boxed{r_1 = a + ex_0}, \qquad \boxed{r_2 = a - ex_0}, \qquad \boxed{r_1r_2 = a^2 - e^2x_0^2}.$$

方法一: 最短代数推导 (考试首选)

切线的方程和中心到切线的距离分别是

$$l:\ \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1, \qquad \frac{1}{d^2} = \frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}.$$

关键只做一次椭圆代换: $y_0^2/b^2 = 1 - x_0^2/a^2$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{a^2b^2}{d^2} &= \frac{b^2x_0^2}{a^2} + \frac{a^2y_0^2}{b^2} \\ &= \frac{b^2x_0^2}{a^2} + a^2 - x_0^2 \\ &= a^2 - \frac{(a^2-b^2)x_0^2}{a^2} \\ &= a^2 - e^2x_0^2 = r_1r_2. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

于是 $d^2 r_1 r_2 = a^2 b^2$. 因 a, b, d, r_1, r_2 均为正数, 两边取正平方根:

$$\boxed{\sqrt{r_1 r_2}\, d = ab}.$$

记忆点: "写切线 → 距离取倒数平方 → 椭圆代换 → 认出焦半径乘积".

方法二: 纯几何 (反射性质 + 焦点三角形余弦定理)

记 $\varphi = \angle F_1 P F_2$, θ 为 PF_1 与切线所成的锐角. 椭圆切线的反射性质保证 PF_2 与切线所成的锐角也为 θ, 并且 $\theta = 90^\circ - \varphi/2$.

为说明这一反射性质为何成立: 设 F_1' 是 F_1 关于切线的对称点. 椭圆切线上的任意点 Q 都满足 $QF_1 + QF_2 \geq PF_1 + PF_2 = 2a$, 等号仅在 $Q = P$. 又因 $QF_1 = QF_1'$, 由三角形两边之和不小于第三边可知, 直线上的最短折线路径 $F_1' Q F_2$ 在 F_1', Q, F_2 共线时取得. 故 F_1', P, F_2 共线, 两条焦半径与切线所成的角相等.

设 h_1, h_2 分别是焦点 F_1, F_2 到切线的垂距. 由直角三角形 $h_i = r_i \sin\theta$. 两焦点与中心同在切线内侧, 且 O 为 $F_1 F_2$ 中点, 故

$$\begin{aligned} d &= \frac{h_1 + h_2}{2} = \frac{r_1 + r_2}{2} \sin\theta \\ &= a \cos\frac{\varphi}{2}. \end{aligned}$$

另一方面, 在 $\triangle F_1 P F_2$ 中, 余弦定理给出

$$(2c)^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2 r_1 r_2 \cos\varphi.$$

整理为

$$\begin{aligned} 4 r_1 r_2 \cos^2\frac{\varphi}{2} &= 2 r_1 r_2 (1 + \cos\varphi) \\ &= (r_1 + r_2)^2 - 4c^2 \\ &= 4a^2 - 4c^2 = 4b^2. \end{aligned}$$

所以 $\sqrt{r_1 r_2}\cos(\varphi/2) = b$. 与 $d = a\cos(\varphi/2)$ 联立, 得主公式. 整个证明只用了**切线的反射性质、中点投影、余弦定理和椭圆定义**.

方法三: 纯几何的另一种算法 (正交投影 + 勾股定理)

仍设焦半径与切线的锐角为 θ. 沿切线方向和垂线方向分别作投影. 因为 PF_1, PF_2 的切向投影方向相反, $F_1 F_2$ 的**切向投影长度**为 $(r_1 + r_2)\cos\theta$; 而**法向投影的长度**为 $|r_1 - r_2|\sin\theta$. 根据勾股定理,

$$\begin{aligned} (2c)^2 &= (r_1 + r_2)^2 \cos^2\theta + (r_1 - r_2)^2 \sin^2\theta \\ &= (r_1 + r_2)^2 - \left[(r_1 + r_2)^2 - (r_1 - r_2)^2\right] \sin^2\theta \\ &= 4a^2 - 4 r_1 r_2 \sin^2\theta. \end{aligned}$$

因此

$$r_1 r_2 \sin^2\theta = a^2 - c^2 = b^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

而由中心是焦点中点,

$$d=\frac{r_1\sin\theta+r_2\sin\theta}{2}=a\sin\theta.$$

故 $\sqrt{r_1r_2}\,d=\big(\sqrt{r_1r_2}\sin\theta\big)a=ab$. 这个证明不需要坐标, 连余弦定理也不需要, 只需要**投影和勾股**.

方法四: 常规解析法 (切线距离公式逐项计算)

切线化为一般式:

$$b^2x_0x+a^2y_0y-a^2b^2=0.$$

中心到切线的距离为

$$d^2=\frac{a^4b^4}{b^4x_0^2+a^4y_0^2}.$$

利用 $y_0^2=b^2(1-x_0^2/a^2)$,

$$\begin{aligned}b^4x_0^2+a^4y_0^2&=b^4x_0^2+a^4b^2-a^2b^2x_0^2\\&=b^2\left[a^4-(a^2-b^2)x_0^2\right]\\&=a^2b^2\left(a^2-\frac{c^2x_0^2}{a^2}\right)\\&=a^2b^2r_1r_2.\end{aligned}$$

代回即可得 $d^2=a^2b^2/(r_1r_2)$, 从而证得结论. 此法通用稳妥, 但运算量多于方法一.

方法五: 参数法 (把椭圆看成圆的不等比拉伸)

将椭圆上的点表示为 $P(a\cos t,b\sin t)$, 则切线为

$$\frac{x\cos t}{a}+\frac{y\sin t}{b}=1.$$

点到直线距离给出

$$\begin{aligned}d&=\frac{1}{\sqrt{\cos^2t/a^2+\sin^2t/b^2}}\\&=\frac{ab}{\sqrt{b^2\cos^2t+a^2\sin^2t}}.\end{aligned}$$

而由焦半径公式

$$\begin{aligned}r_1r_2&=(a+c\cos t)(a-c\cos t)\\&=a^2-c^2\cos^2t\\&=b^2\cos^2t+a^2\sin^2t.\end{aligned}$$

两式中的根号内是同一个量, 故 $d\sqrt{r_1r_2}=ab$. **数形联系**: 圆对应 $a=b$ 时, 根号内恒为 a^2; 椭圆因不等比拉伸而使距离变化, 但两处变化恰好抵消.

推论: 两个焦点到切线的垂距之积恒为 b^2

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

沿用方法二、三的 h_1, h_2, θ, 已知

$$h_1 = r_1 \sin\theta, \qquad h_2 = r_2 \sin\theta, \qquad r_1 r_2 \sin^2\theta = b^2.$$

故

$$\boxed{h_1 h_2 = b^2}, \qquad \boxed{d = \frac{h_1 + h_2}{2}}, \qquad \boxed{\frac{h_1}{h_2} = \frac{r_1}{r_2}}.$$

进一步验证

$$d^2 = \frac{(h_1 + h_2)^2}{4} = \frac{(r_1 + r_2)^2 \sin^2\theta}{4}$$
$$= \frac{a^2 h_1 h_2}{r_1 r_2} = \frac{a^2 b^2}{r_1 r_2}.$$

这提供了从**焦点到切线的垂距乘积**回到 C012 的另一条证明链.

典型例题

例 1 (直接套用, 同时检验条件)

椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 在切点 P 有 $r_1 r_2 = 2$. 求中心到 P 处切线的距离 d.

解: $a = 2, b = 1$, 因此

$$d = \frac{ab}{\sqrt{r_1 r_2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \boxed{\sqrt{2}}.$$

检验: $b^2 = 1 \le 2 \le 4 = a^2$, 已知乘积确实可能出现.

例 2 (最值, 修正原题错误)

求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的切线到中心距离 d 的最大值、最小值及对应切点.

解法 A, 一眼判断: 在两轴端点处, 切线分别为 $x = \pm a$ 和 $y = \pm b$, 对应距离是 a 和 b. 但必须证明其他点的距离不会超出此范围.

解法 B, 严格最值: 由焦半径公式

$$r_1 r_2 = a^2 - \frac{c^2 x_0^2}{a^2}.$$

因为 $0 \le x_0^2 \le a^2$,

$$b^2 = a^2 - c^2 \le r_1 r_2 \le a^2.$$

把上述不等式代入 $d = ab/\sqrt{r_1 r_2}$, 注意取倒数会反向:

$$\boxed{b \le d \le a}.$$

$d_{\max} = a$, 当且仅当 $x_0 = \pm a, y_0 = 0$, 即**长轴顶点**; $d_{\min} = b$, 当且仅当 $x_0 = 0, y_0 = \pm b$, 即**短轴顶点**. 易错提醒: 不能把 "短轴顶点处最大" 写成题目结论.

例 3 (只给焦半径差, 不必设切点)

椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上某切点满足 $|r_1 - r_2| = 6$. 求中心到该切线的距离.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解: 由定义 $r_1 + r_2 = 2a = 10$, 两数的乘积可用平方差求出:

$$4r_1r_2 = (r_1 + r_2)^2 - (r_1 - r_2)^2 = 100 - 36 = 64.$$

于是 $r_1r_2 = 16$,

$$\boxed{d = \frac{5 \times 3}{\sqrt{16}} = \frac{15}{4}}.$$

可行性核查: $|r_1 - r_2| = 6 \le 2c = 8$, 数据合理.

例 4 (反求所有切点, 四个对称解)

椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的某条切线满足 $d = 15/4$. 求切点 P.

解: $ab = 15$, 故

$$r_1r_2 = \left(\frac{ab}{d}\right)^2 = 16.$$

又 $a = 5, c = 4, e = 4/5$,

$$16 = 25 - \frac{16}{25}x_0^2 \quad \Longrightarrow \quad x_0^2 = \frac{225}{16}.$$

所以 $x_0 = \pm 15/4$. 再代入椭圆方程,

$$\frac{y_0^2}{9} = 1 - \frac{(225/16)}{25} = \frac{7}{16}, \qquad y_0 = \pm\frac{3\sqrt{7}}{4}.$$

四个切点均满足:

$$\boxed{P = \left(\pm\frac{15}{4},\ \pm\frac{3\sqrt{7}}{4}\right)}$$

(两个正负号独立选择, 共四个点).

例 5 (两种方法互相验算)

椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上取 $P(3, 12/5)$, 求中心到此处切线的距离.

解法 A, 利用 C012:

$$r_1r_2 = 25 - \frac{16}{25} \cdot 9 = \frac{481}{25}, \qquad \boxed{d = \frac{15}{\sqrt{481}/5} = \frac{75}{\sqrt{481}}}.$$

解法 B, 直接写切线:

$$\frac{3x}{25} + \frac{4y}{15} = 1, \qquad d = \frac{1}{\sqrt{9/625 + 16/225}} = \frac{75}{\sqrt{481}}.$$

两种方法相互吻合. 其中 P 确实在椭圆上: $9/25 + (144/25)/9 = 9/25 + 16/25 = 1$.

例 6 (几何角度: 切线距离与焦点三角形顶角)

已知椭圆半长轴 $a = 5$, 半短轴 $b = 3$, 且切点处的焦点三角形顶角满足 $\cos(\varphi/2) = 4/5$. 求 d 以及 r_1r_2.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解: 几何公式给出

$$d = a\cos\frac{\varphi}{2} = 5\cdot\frac{4}{5} = \boxed{4}.$$

再由 $r_1 r_2\cos^2(\varphi/2) = b^2$,

$$r_1 r_2 = \frac{9}{(4/5)^2} = \boxed{\frac{225}{16}}.$$

注意此例的 $d = 4$ 在 $[b, a] = [3, 5]$ 内, 且焦半径乘积 $225/16$ 在 $[9, 25]$ 内, 两项均符合范围检验.

易错提醒

1. **长轴顶点和短轴顶点的最值写反.** 切线到中心的距离满足 $b \le d \le a$. 长轴顶点 $(\pm a, 0)$ 对应 $d = a$ (最大), 短轴顶点 $(0, \pm b)$ 对应 $d = b$ (最小). 原版例 2 的题干 "短轴顶点处最大" 必须纠正.

2. **把 d 错看成 OP.** d 是**从中心到切线的垂距**, 并不是中心到切点的线段长. 一般情况下切线不垂直于 OP; 只有轴端点等特殊位置 (或圆的情形) 才能直接把二者看成同一个长度.

3. **把焦半径 r_i 与焦点到切线的垂距 h_i 混为一谈.** $r_i = PF_i$, $h_i = \operatorname{dist}(F_i, l)$. 正确关系是 $h_i = r_i\sin\theta$, 以及 $h_1 h_2 = b^2$; 不能写成 $r_1 r_2 = b^2$ 对任意点都成立.

4. **把几何平均数错换成算术平均数.** 椭圆定义给出 $(r_1 + r_2)/2 = a$, 但并不意味着 $\sqrt{r_1 r_2} = a$. 由均值不等式, $\sqrt{r_1 r_2} \le a$; 两者仅在 $r_1 = r_2$ (短轴端点) 时相等.

5. **用 $r_1 + r_2 = 2a$ 推最值时漏掉下界.** 仅由均值不等式得 $r_1 r_2 \le a^2$, 只能推出 $d \ge b$. 欲推出 $d \le a$, 还需用 $|r_1 - r_2| \le 2c$ (三角形不等式), 或 $|x_0| \le a$, 得到 $r_1 r_2 \ge a^2 - c^2 = b^2$.

6. **混淆 a, b, c, e 的位置与定义.** 本节采用长轴在 x 轴上的写法, $a > b > 0$, $c^2 = a^2 - b^2$, $e = c/a$. 如果长轴在 y 轴上, 焦半径的坐标表达式需换成含 y_0, 但以椭圆中心到切线的距离定义 d 时, 主公式仍是 $\sqrt{r_1 r_2}\, d = ab$.

7. **忽略几何条件和正平方根.** d, r_1, r_2, a, b 均为正数, 故由 $d^2 r_1 r_2 = a^2 b^2$ 应取**正根**. 题目若声称 $r_1 r_2 < b^2$ 或 $r_1 r_2 > a^2$, 则与该椭圆上的点不相容.

8. **误认为椭圆是圆的拉伸, 所以距离直接保留.** 不等比拉伸不会保持欧氏距离或垂直关系. 借助圆进行形象理解可以, 真正证明需要切线方程、反射性质、投影或三角恒等式, 不可只说 "由圆类推可得".

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

9. **几何证明中漏掉“同侧”前提.** 直接使用 $d=(h_1+h_2)/2$ 的理由是两焦点与中心都在切线同侧, 且中心是焦点的中点. 对任意两点、任意直线, 若分处直线两侧, 则必须先讨论有向距离, 不能把两个**无向**垂距直接取平均.

10. **把 ab 当成面积.** ab 是两个半轴长度的乘积, 椭圆面积为 $S=\pi ab$. 若要改用面积表述, 正确写法是 $\sqrt{r_1r_2}\,d=S/\pi$, 而不是 S.

结论小结

一张速记卡: 一式、两轴、两种证明

核心一式:

$$\boxed{\sqrt{r_1r_2}\,d=ab},\qquad \boxed{d=\frac{ab}{\sqrt{a^2-e^2x_0^2}}}.$$

r_1,r_2 是**切点到焦点**的距离; d 是**中心到切线**的垂直距离. 两种距离千万别混.

最值两轴:

切点	r_1r_2	d
$(\pm a,0)$ 长轴顶点	b^2	$\boxed{a}$ 最大
$(0,\pm b)$ 短轴顶点	a^2	$\boxed{b}$ 最小

故 $b\le d\le a$.

最快代数法 (3 个动作):

$$l:\ \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1,\qquad \frac{1}{d^2}=\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_0^2}{b^4},$$
$$\frac{a^2b^2}{d^2}=\frac{b^2x_0^2}{a^2}+\frac{a^2y_0^2}{b^2}=a^2-\frac{c^2x_0^2}{a^2}=r_1r_2,$$
$$\therefore\quad \sqrt{r_1r_2}\,d=ab.$$

记忆口诀: **写切线、取距离、代椭圆、认乘积.**

最快几何联想: 设 $\varphi=\angle F_1PF_2$,

$$\boxed{d=a\cos\frac{\varphi}{2}},\qquad \boxed{\sqrt{r_1r_2}\cos\frac{\varphi}{2}=b}.$$

两式相除便得主公式. 依据是**焦点三角形 + 切线等角反射 + 余弦定理**.

与圆的对应: 圆有 $d=R$, 椭圆有 $\sqrt{r_1r_2}\,d=ab$. 令 $a=b=R$、两焦点重合, 就得到 $R\cdot R=R^2$.

姊妹性质: 若 h_1,h_2 是**两焦点到切线**的垂距, 则 $h_1h_2=b^2$ 且 $d=(h_1+h_2)/2$.

高考识别: “椭圆 + 切线 + 中心距 + 焦半径” 直接用 C012; 给 r_1-r_2 时先用 $4r_1r_2=(r_1+r_2)^2-(r_1-r_2)^2$.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料